



Actual Budget

Tamara Crétard - 06.03.2026

Sommaire:

1. Contexte.....	2
2. Technologies et systèmes utilisés.....	2
2.1. Docker.....	2
2.2. Docker Hub.....	2
2.3. Docker Compose.....	2
2.4. Portainer.....	2
2.5. Actual Budget.....	3
3. Mise en œuvre.....	3
3.1. Prérequis.....	3
3.2. Déploiement du conteneur Actual Budget.....	3
3.3. Configuration initiale.....	5
3.4. Utilisation de l'application.....	6
4. Conclusion.....	6

1. Contexte

Dans le cadre de mon stage de deuxième année de BTS SIO SISR, l'objectif de ce projet est de déployer Actual Budget, une solution open-source de gestion budgétaire, au sein d'un conteneur Docker. Cette approche permet de bénéficier d'un outil de suivi financier personnel, entièrement maîtrisé, sans dépendance à un service cloud tiers et sans abonnement payant.

Ce projet mobilise les compétences liées au déploiement de services informatiques via la conteneurisation. Il couvre l'installation de l'environnement Docker, la rédaction d'un fichier docker-compose.yml, le déploiement du service, sa configuration initiale ainsi que sa mise à disposition en accès local.

2. Technologies et systèmes utilisés

Plusieurs technologies sont mises en œuvre dans ce projet. Il est nécessaire d'en comprendre le fonctionnement avant de procéder au déploiement.

2.1. Docker

Docker est une technologie open-source créée en 2013 par Solomon Hykes qui permet d'emballer une application et tout ce dont elle a besoin (bibliothèques, configuration, dépendances) dans un objet portable appelé conteneur. Contrairement à une machine virtuelle, un conteneur ne simule pas un système d'exploitation complet : il partage le noyau de la machine hôte, ce qui le rend beaucoup plus léger et rapide à démarrer.

2.2. Docker Hub

Docker Hub est le registre officiel en ligne de Docker. Il permet de stocker et de partager des images de conteneurs. Une image est un modèle figé à partir duquel on crée des conteneurs. Sur Docker Hub, on trouve des milliers d'images prêtes à l'emploi publiées par des entreprises ou des particuliers, comme l'image officielle d'Actual Budget.

2.3. Docker Compose

Docker Compose est un outil officiel de Docker permettant de définir et de gérer des applications composées de plusieurs conteneurs à l'aide d'un fichier de configuration YAML (docker-compose.yml). Ce fichier décrit l'ensemble des services, réseaux et volumes nécessaires à une application. En une seule commande, tous les conteneurs démarrent automatiquement, dans le bon ordre et avec les bonnes dépendances.

2.4. Portainer

Portainer est une interface web open-source créée en 2016 permettant de gérer ses conteneurs Docker sans passer uniquement par la ligne de commande. Depuis un navigateur, il est possible de démarrer, arrêter, supprimer ou surveiller ses conteneurs

facilement. Portainer s'installe lui-même sous forme de conteneur Docker. Dans ce projet, Portainer est utilisé pour déployer le stack Actual Budget via son interface graphique.

2.5. Actual Budget

Actual Budget est une application open-source de gestion budgétaire personnelle. Contrairement aux solutions SaaS classiques, elle fonctionne entièrement en local : toutes les données restent sur la machine de l'utilisateur. Elle propose une interface web moderne permettant de créer des budgets, de catégoriser des transactions, de suivre des objectifs d'épargne et de générer des rapports financiers. Son déploiement via Docker est officiel et documenté par ses développeurs sur Docker Hub ([actualbudget/actual-server](https://hub.docker.com/r/actualbudget/actual-server)).

3. Mise en œuvre

Les technologies et systèmes ayant été présentés, nous pouvons procéder à leur mise en œuvre concrète.

3.1. Prérequis

Avant de déployer le conteneur Actual Budget, il est nécessaire de disposer d'un environnement Docker fonctionnel sur la machine virtuelle `srv-docker`, ainsi que de Portainer installé. Ces deux éléments ont été mis en place dans le cadre du projet Docker documenté séparément. L'accès réseau à la machine virtuelle (192.168.56.101) depuis la machine hôte est également requis.

3.2. Déploiement du conteneur Actual Budget

Le déploiement d'Actual Budget s'effectue via un stack Docker Compose créé directement depuis l'interface Portainer.

Etape	Description
1	Sur Docker Hub, rechercher l'image officielle d'Actual Budget à l'adresse https://hub.docker.com/r/actualbudget/actual-server pour consulter la documentation et le code du stack à utiliser.
	Représentation
	<code>https://hub.docker.com/r/actualbudget/actual-server</code>
2	Sur la machine virtuelle, créer le répertoire qui servira de volume persistant pour les données d'Actual Budget avec la commande <code>mkdir -p /opt/actual-budget/data</code> .
	Représentation
	<code>root@srv-docker:~# mkdir -p /opt/actual-budget/data</code>
3	Dans Portainer, se rendre dans l'onglet "Stacks", puis cliquer sur "Add stack".

4	Donner le nom "actual-budget" au stack, sélectionner "Web editor" comme méthode de création, puis saisir le code docker-compose.yml suivant :
	Représentation
	<pre>version: '3.8' services: actual-server: image: actualbudget/actual-server:latest container_name: actual-budget restart: unless-stopped ports: - "5006:5006" volumes: - /opt/actual-budget/data:/data</pre>
5	Cliquer sur "Deploy the stack" pour lancer le déploiement. Portainer télécharge l'image depuis Docker Hub et démarre le conteneur.
6	Vérifier que le conteneur est bien en cours d'exécution (statut "running") dans l'onglet "Containers" de Portainer.
7	Vérifier également depuis la ligne de commande avec docker ps que le conteneur actual-budget est bien actif et expose le port 5006.
	Représentation
	<pre>root@srv-docker:~# docker ps CONTAINER ID IMAGE STATUS PORTS abc123def456 actualbudget/actual-server:latest Up 0.0.0.0:5006->5006/tcp</pre>

Explication du fichier docker-compose.yml :

Directive	Signification
image: actualbudget/actual-server:latest	Télécharge et utilise la dernière image officielle d'Actual Budget depuis Docker Hub.
container_name: actual-budget	Donne un nom fixe au conteneur pour le retrouver facilement.
restart: unless-stopped	Le conteneur redémarre automatiquement après un crash ou un reboot, sauf s'il a été arrêté manuellement.
ports: "5006:5006"	Redirige le port 5006 de la machine hôte vers le port 5006 du conteneur (port d'écoute d'Actual Budget).
volumes: /opt/actual-budget/data:/data	Monte le répertoire local /opt/actual-budget/data dans /data du conteneur pour assurer la persistance des données (budgets, transactions).

3.3. Configuration initiale

Une fois le conteneur démarré, il faut accéder à l'interface web pour effectuer la configuration initiale de l'application.

Etape	Description
1	Ouvrir un navigateur web depuis la machine hôte et se rendre à l'adresse <code>http://192.168.56.101:5006</code> . L'interface de bienvenue d'Actual Budget s'affiche.
	Représentation
	<code>http://192.168.56.101:5006</code>
2	Lors du premier accès, l'application demande de créer un mot de passe serveur. Ce mot de passe protège l'accès à l'instance. Saisir un mot de passe robuste et confirmer.
3	Après authentification, l'application propose de créer un nouveau fichier de budget ou d'en importer un existant. Cliquer sur "Create new file" pour démarrer un budget vierge.
4	Donner un nom au fichier de budget (par exemple "Budget Personnel 2026") puis confirmer la création. L'interface principale d'Actual Budget s'affiche avec les catégories de dépenses par défaut.
5	Vérifier que les données sont bien persistées dans le volume en listant le contenu du répertoire <code>/opt/actual-budget/data</code> sur la machine virtuelle.
	Représentation
	<code>root@srv-docker:~# ls /opt/actual-budget/dataserver-files/ user-files/</code>

3.4. Utilisation de l'application

Actual Budget propose plusieurs fonctionnalités essentielles à la gestion budgétaire. En voici les principales:

Etape	Description
1	Dans l'onglet "Budget", il est possible de définir des montants mensuels pour chaque catégorie de dépenses (Logement, Alimentation, Transports, Loisirs, etc.). La méthode utilisée est celle du budget base zéro : chaque euro de revenu est affecté à une catégorie.
2	Dans l'onglet "Accounts", ajouter un compte bancaire (par exemple "Compte Courant"). Renseigner le solde de départ. Toutes les transactions futures seront enregistrées manuellement ou importées dans ce compte.
3	Ajouter une transaction manuellement: cliquer sur "Add transaction", renseigner la date, le bénéficiaire (payee), la catégorie et le montant. La transaction apparaît dans le registre du compte et vient déduire le budget de la catégorie correspondante.
4	Vérifier dans l'onglet "Budget" que les dépenses enregistrées ont bien diminué les montants disponibles dans chaque catégorie. Si une catégorie est dépassée, elle s'affiche en rouge.
5	Dans l'onglet "Reports", consulter les rapports graphiques générés automatiquement (dépenses par catégorie, évolution du solde net dans le temps). Ces rapports permettent d'analyser ses habitudes de consommation.
6	Pour vérifier que la persistance des données est fonctionnelle, arrêter puis redémarrer le conteneur depuis Portainer ou avec les commandes docker stop actual-budget && docker start actual-budget. Les données saisies précédemment doivent être intactes.
	Représentation
	<pre> root@srv-docker:~# docker stop actual-budgetactual-budgetroot@srv-docker:~# docker start actual-budgetactual-budget </pre>

4. Conclusion

Ce projet de déploiement d'Actual Budget via Docker a permis de mettre en pratique les compétences acquises en matière de conteneurisation, en les appliquant à un cas d'usage concret : l'auto-hébergement d'un service personnel. La rédaction du fichier docker-compose.yml, la gestion des volumes pour la persistance des données et le déploiement via Portainer ont été les étapes clés de ce projet.

Le service est désormais opérationnel, accessible depuis n'importe quel navigateur du réseau local, et les données sont sauvegardées dans un répertoire dédié sur la machine hôte. Ce déploiement illustre concrètement l'intérêt de la conteneurisation pour mettre à disposition un service informatique de manière rapide, reproductible et maîtrisée.